

UNIVERSITETI I PRISHTINËS "HASAN PRISHTINA"

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike



Course: **Internet of Things**

Projekti 2 - Ndërtimi i një sistemi IoT

Besmir Sejdiu

Prishtinë, 2026



Projekti - Ndërtimi i një sistemi IoT

- **Projekti**
 - Ndërtimi i një sistemi IoT
- **Qëllimi i projektit**
 - Ky projekt ka për qëllim t'u ofrojë studentëve një përvojë praktike në ndërtimin e një sistemi IoT, përmes se cilit të dhënat e sensorëve mblidhen, transmetohen, përpunohen në kohe reale dhe ruhen në mënyrë të organizuar dhe efektive.



▪ **Përshkrimi**

- Studentët do të ndërtojnë një infrastrukturë të plotë, përmes se ciles të dhënat e mbledhura nga sensorët do të dërgohen në një qendër procesorike ku do të trajtohen duke përdorur teknologjitë si Apache Kafka, Apache Spark Streaming dhe Apache Cassandra Database.
- Përveç kësaj, studentët do të krijojnë një ndërfaqe (p.sh. në ueb) për vizualizimin e të dhënave të ruajtura.
- Në mungesë të sensorëve fizikë, studentët do të krijojnë një simulator që do të simulojë sensorët.



1. Zgjedhja e domenit IoT

- Studentët do të zgjedhin një domen specifik për projektin e tyre, si p.sh.:
 - Water Quality Monitoring,
 - Air Quality Monitoring,
 - Smart Health Monitoring,
 - Smart Parking,
 - Smart Energy Management,
 - etj.



2. Mbledhja e të dhënave nga sensorët

- Nëse studentët kanë sensorë fizikë, ata do t'i konfigurojnë për të mbledhur të dhëna në intervale të rregullta.
- Në mungesë të sensorëve, studentët do të krijojnë një simulator që do të gjenerojë të dhëna të sensorëve bazuar në parametrat e specifikuar.

3. Transmetimi i të dhënave në server

- Të dhënat e mbledhura nga sensorët do të dërgohen në një sistem transmetimi të mesazheve, sic është Apache Kafka.
- Studentët do të krijojnë një prodhues (producer) që do të dërgojë të dhënat në një temë (topic) të caktuar në Kafka.
- Ata gjithashtu do të konfigurojnë një konsumues (consumer) për të marrë këto të dhëna për përpunim të mëtejshëm.

4. Përpunimi i të dhënave të sensorëve me Apache Spark Streaming

- Të dhënat nga Kafka do të dërgohen në Apache Spark Streaming për përpunim në kohë reale.
- Studentët do të krijojnë një aplikacion në Apache Spark Streaming që do të marrë të dhënat nga Kafka dhe do t'i përpunojë sipas nevojës, si p.sh., për agregime, validime, filtrime, analiza, krijim të dritareve rrëshqitëse të të dhënave të sensorëve - bazuar në madhësi fikse, etj.
- Të dhënat e përpunuara do të përgatiten për ruajtje në një bazë të dhënash.

5. Ruajtja e të dhënave në Apache Cassandra Database

- Të dhënat e përpunuara nga Spark Streaming do të ruhen në një bazë të dhënash, sic është Apache Cassandra Database.
- Studentët do të krijojnë një skemë të përshtatshme në Apache Cassandra për të ruajtur të dhënat e sensorëve dhe metadata të sensorëve.
- Ata do të konfigurojnë Spark Streaming për të ruajtur të dhënat e përpunuara në tabelat e Apache Cassandra Database.



- **Sensorë**
 - Fizikë ose simulator për të mbledhur të dhëna.
- **Apache Kafka**
 - Për transmetimin e të dhënave të sensorëve.
- **Apache Spark Streaming**
 - Për përpunimin në kohë reale të të dhënave të sensorëve.
- **Apache Cassandra**
 - Për ruajtjen e të dhënave të përpunuara.
- **Ndërfaqe për vizualizim**
 - Për të vizualizuar të dhënat e përpunuar të sensorëve.



- **Dokumentacioni - Raporti Final**

- Raport që përmbledh punën e bërë, sfidat e hasura dhe mësimet e nxjerra nga projekti. Dokumenti sepaku duhet të përmban:
 - **Hyrje:** Përshkrimi i qëllimit dhe objektivave të projektit.
 - **Infrastruktura e Projektit:** Përshkrimi i arkitekturës së përgjithshme të sistemit.
 - **Integrimi me Apache Kafka:** Hapat për konfigurimin dhe përdorimin e Kafka për transmetimin e të dhënave.
 - **Procesimi me Apache Spark Streaming:** Detajet e implementimit të procesimit të të dhënave në kohë reale.



- **Dokumentacioni - Raporti Final**

- Raport që përmbledh punën e bërë, sfidat e hasura dhe mësimet e nxjerra nga projekti. Dokumenti sepaku duhet të përmban:
 - **Ruajtja e të Dhënave në Cassandra:** Udhëzimet për konfigurimin e Cassandra, integrimin e saj me Spark Streaming dhe skema e bazës së të dhënave.
 - **Ndërfaqja e vizualizimit:** Pamje të ndëfaqes (screenshots) dhe përshkrimi i teknologjive të përodrura.
 - **Përfundime dhe Rekomandime:** Përmbledhje e arritjeve dhe rekomandime për përmirësime të mundshme të sistemit.



Mbrojtja e projektit

- Të gjithë anëtarët e grupit duhet të jenë prezentë në ditën e mbrojtjes, përndryshe do të vlerësohen me 0 pikë
- Sistemi duhet të jetë plotësisht funksional gjatë prezantimit
- Duhet të bëhet demonstri live i sistemit të zhvilluar, duke treguar mbledhjen e të dhënave, transmetimin përmes Kafka, përpunimin me Spark Streaming, ruajtjen në Cassandra dhe vizualizimin e të dhënave.



Rezultatet e pritshme

- Një sistem IoT funksional që mbledh, transmeton, proceson dhe ruan të dhënat - në kohë reale.
- Një ndërfaqe e qartë dhe funksionale për vizualizimin e të dhënave.
- Dokumentacion i detajuar që përshkruan çdo hap të projektit dhe rezultatet e arritura.

-> Pas përfundimit të projektit, studentët do të mësojnë kombinimin e teknologjive të ndryshme me të përdorura në IoT, për përpunimin e të dhënave në kohë reale, duke i ofruar një eksperiencë të plotë dhe praktike për ta.



Ndërtimi i një sistemi IoT + zhvillimi i disa komponentëve të avancuara

- Nëse grupi i studentëve implementon me sukses komponentët e mëposhtëm në projektin e tyre IoT, ata do të lirohen nga testi i provimit. Vlerësimi do të bazohet në nivelin e avancuar të projektit dhe përfshirjen e komponentëve të shtuar, si:
 - Implementimi i Inteligjencës Artificiale (AI)
 - Sistemi i Alarmimeve
 - Analiza e Performancës dhe Optimizimi

Pyetje?

